

Introducción



La visualización de datos permite representar información de manera gráfica para identificar patrones, tendencias y relaciones que serían difíciles de detectar en tablas o resúmenes numéricos.

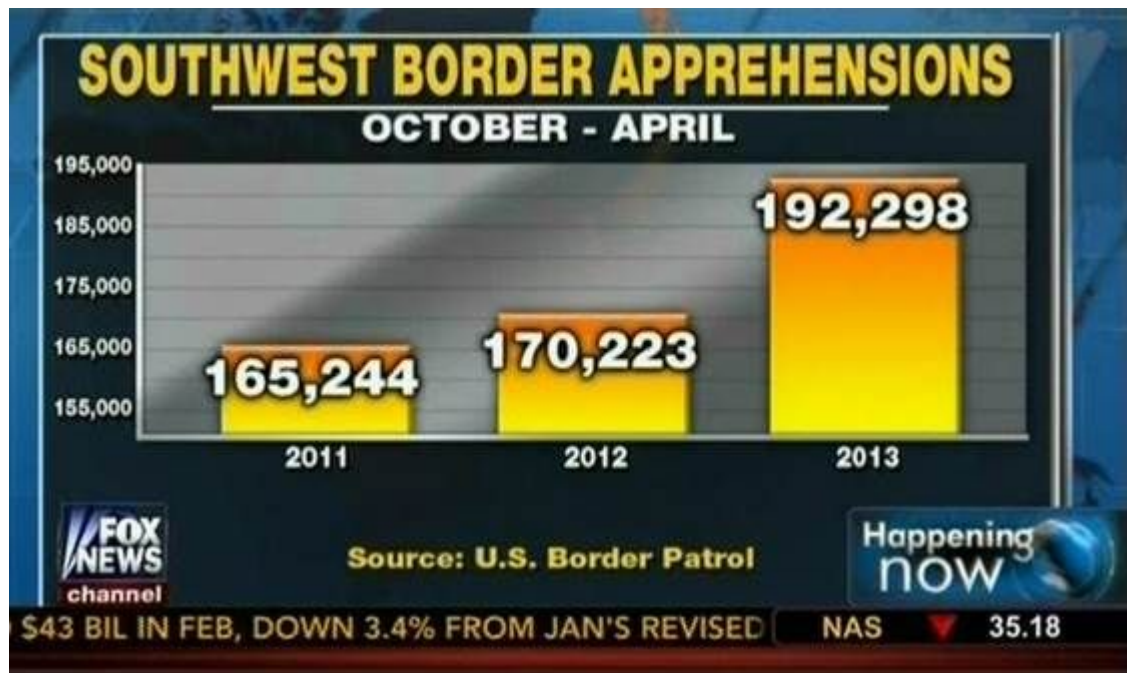
Motivación

Razón	Idea clave
Comunicar información compleja	Un gráfico bien hecho transmite en segundos lo que una tabla tarda minutos en revelar.
Descubrir información oculta	La exploración visual expone patrones, outliers y errores que las estadísticas agregadas ocultan.
Mejorar el análisis	Visualizar obliga a entender la estructura del dato antes de modelarlo.

Malos y buenos gráficos

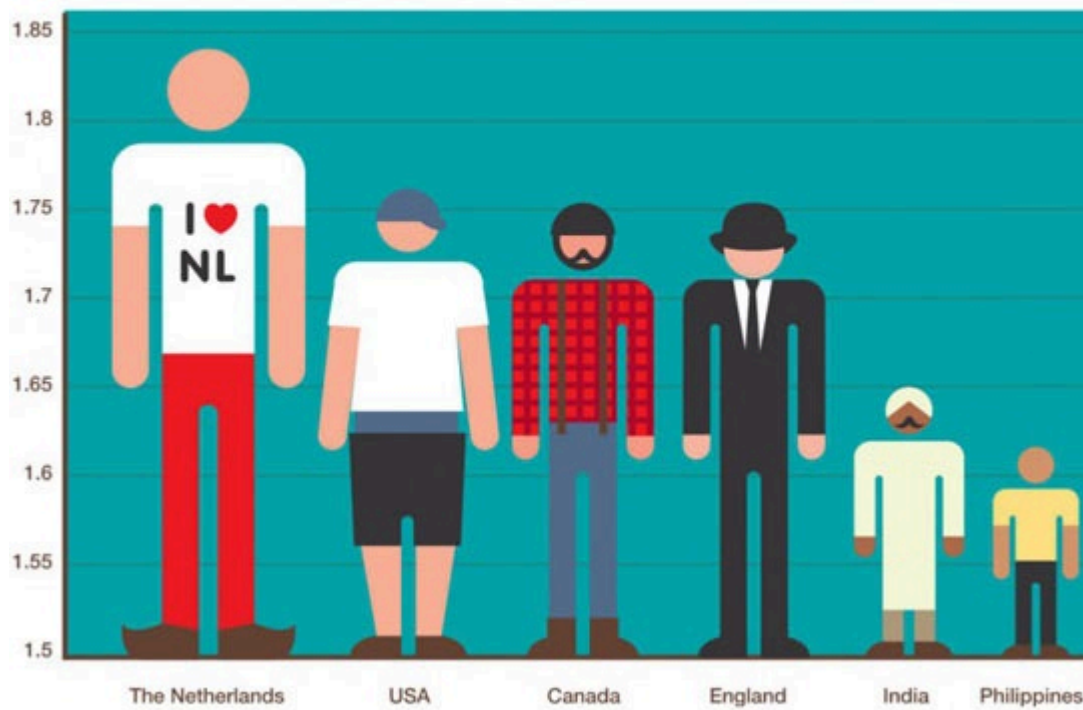
Malos gráficos

Gráficos que distorsionan o confunden: ejes truncados, gráficos 3D innecesarios, colores sin significado o demasiada información en una sola figura.



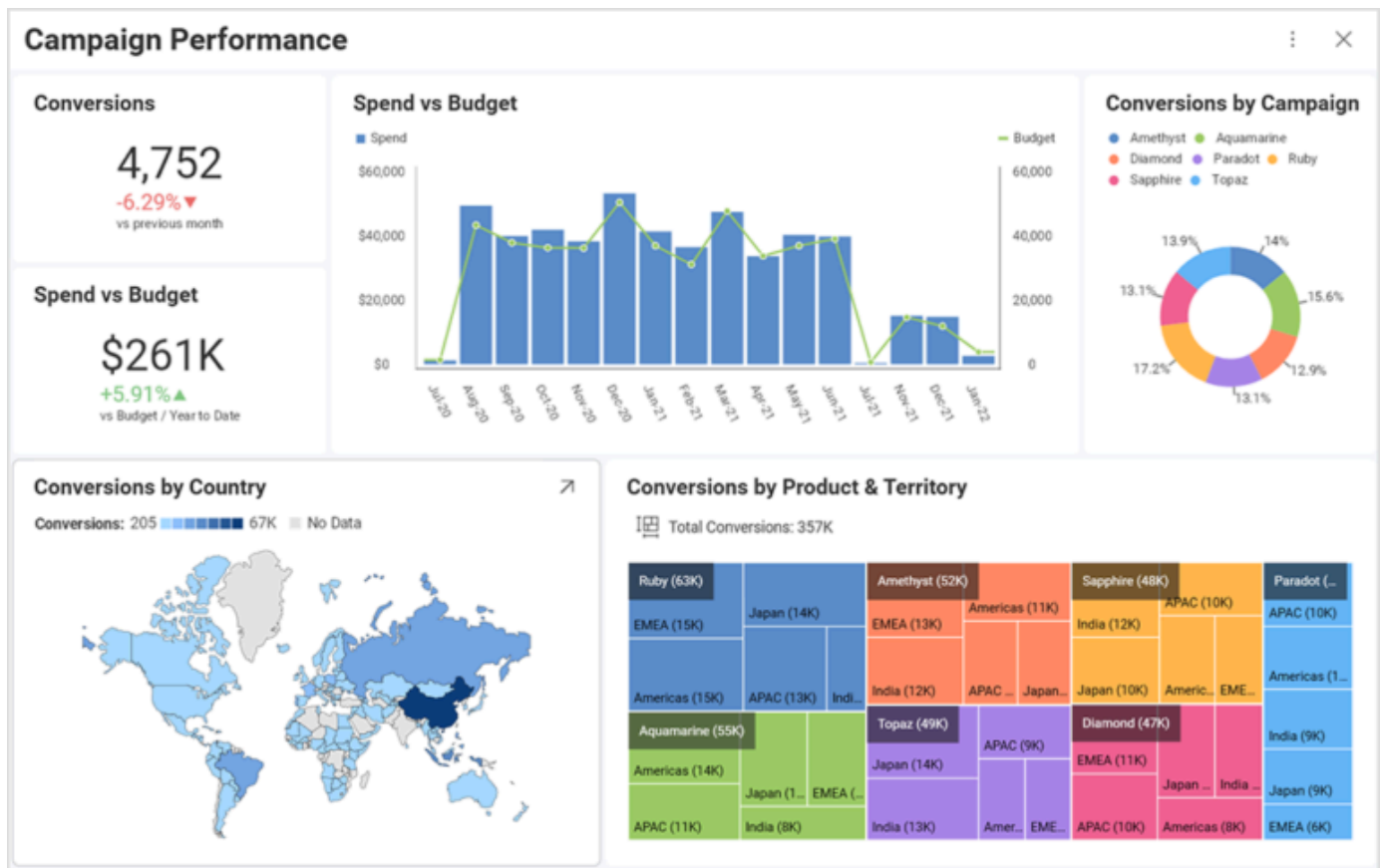
LOOKING DOWN ON THE REST OF THE WORLD

(Average male height in m)



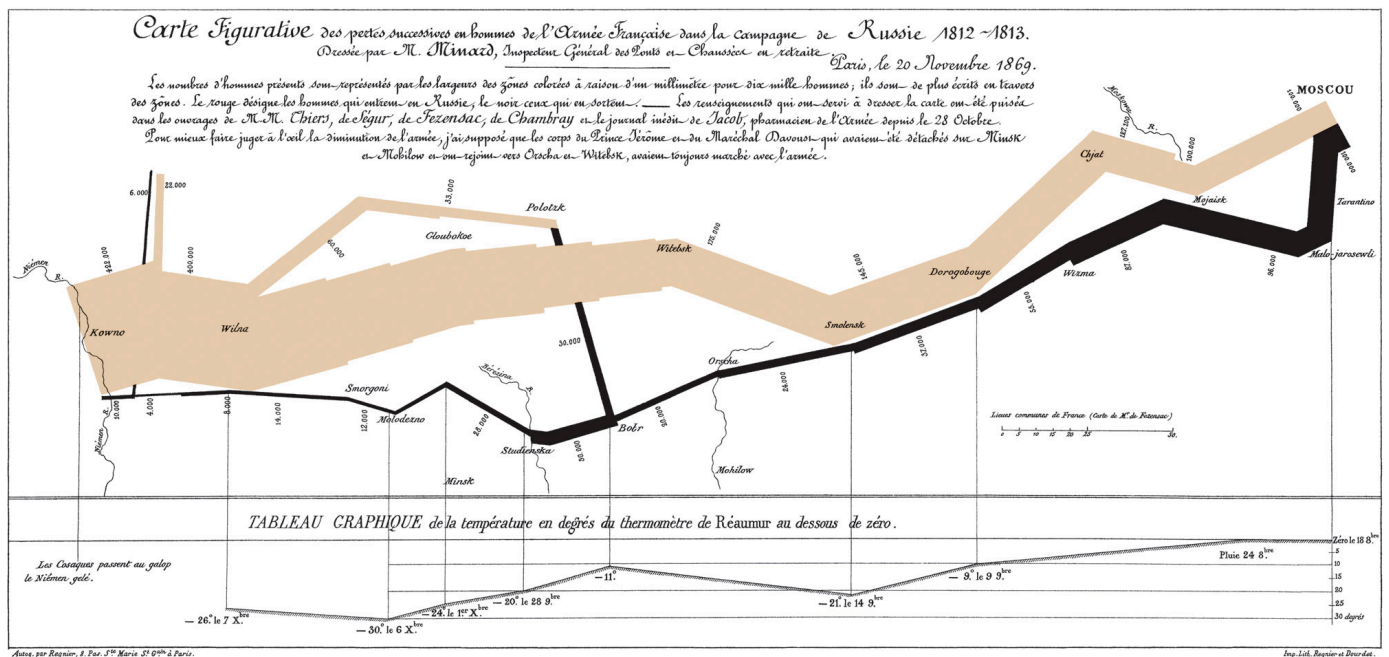
Buenos gráficos

Gráficos que cuentan una historia clara: una sola idea central, jerarquía visual, y título que guía la lectura.



Primeras visualizaciones históricas

Campaña de Napoleón a Moscú (*Charles Minard, 1869*) Muestra simultáneamente la ruta, el tamaño del ejército, la dirección del avance/retirada y la temperatura. Considerado uno de los mejores gráficos estadísticos de la historia.



Mapa del cólera (*John Snow, 1855*) Mapeó los casos de cólera en Londres vinculándolos geográficamente a una sola bomba de agua, inaugurando la epidemiología moderna.



¿Por qué utilizar gráficos?

"The eye and the visual cortex of the brain form a massively parallel processor that provides the highest bandwidth channel into human cognitive centers." — Colin Ware, Information Visualization, 2004

El 70 % de los receptores sensoriales del cuerpo humano están dedicados a la visión. El cerebro procesa información visual de forma masiva y paralela, lo que hace del gráfico el canal más eficiente para transmitir datos.

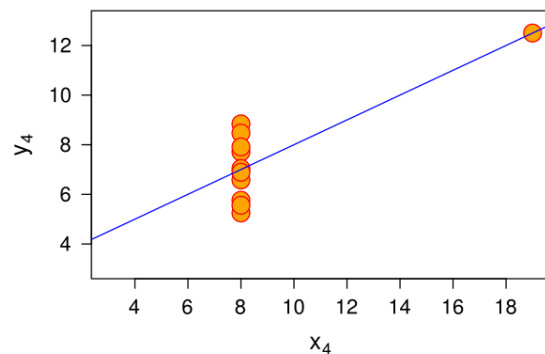
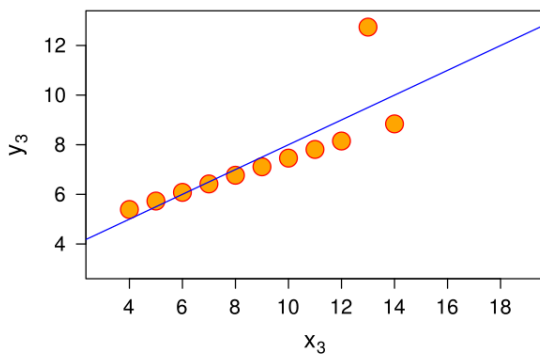
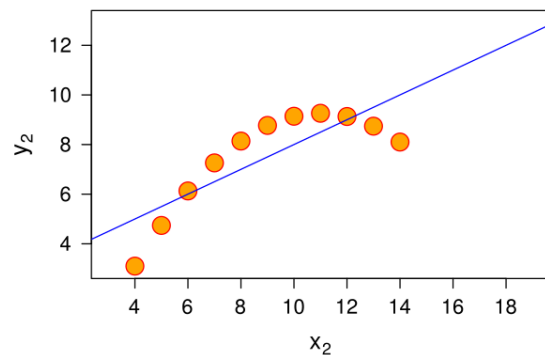
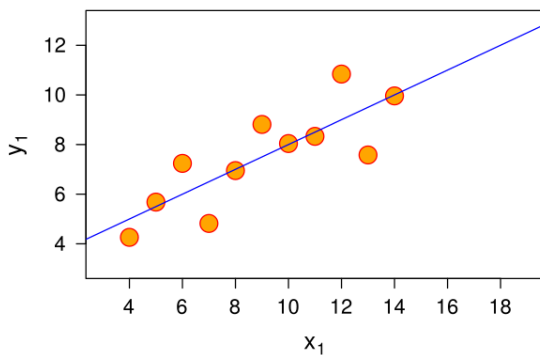
Cuarteto de ANSCOMBE

Cuatro datasets con **estadísticas descriptivas idénticas** pero **distribuciones completamente distintas**. Presentado por Francis Anscombe en 1973 para demostrar que los números solos no bastan.

Cuarteto de Anscombe

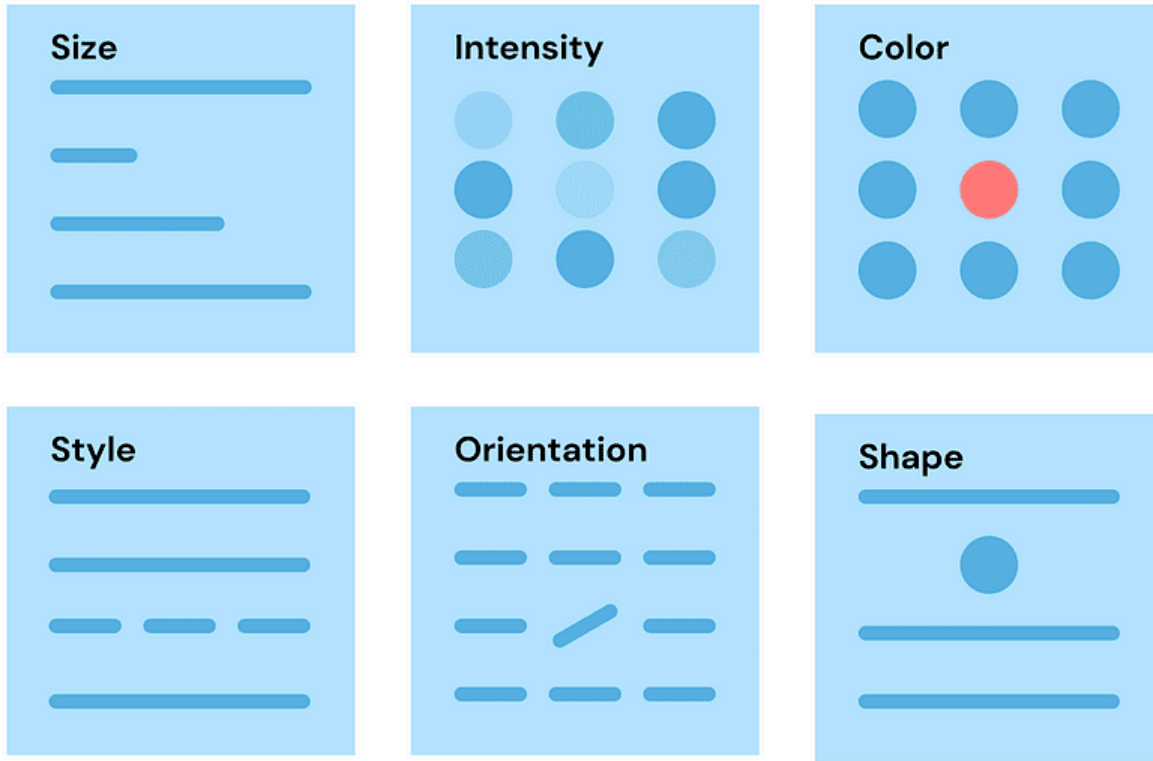
I		II		III		IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.0	8.04	10.0	9.14	10.0	7.46	8.0	6.58
8.0	6.95	8.0	8.14	8.0	6.77	8.0	5.76
13.0	7.58	13.0	8.74	13.0	12.74	8.0	7.71
9.0	8.81	9.0	8.77	9.0	7.11	8.0	8.84
11.0	8.33	11.0	9.26	11.0	7.81	8.0	8.47
14.0	9.96	14.0	8.10	14.0	8.84	8.0	7.04
6.0	7.24	6.0	6.13	6.0	6.08	8.0	5.25
4.0	4.26	4.0	3.10	4.0	5.39	19.0	12.50
12.0	10.84	12.0	9.13	12.0	8.15	8.0	5.56
7.0	4.82	7.0	7.26	7.0	6.42	8.0	7.91
5.0	5.68	5.0	4.74	5.0	5.73	8.0	6.89

Sin visualización, los cuatro datasets parecen iguales. Con visualización, son radicalmente distintos:



Teoría de visualización

Conceptos fundamentales



Concepto	Descripción
Percepción visual	Cómo los sentidos procesan la información gráfica.
Cognición visual	Cómo la atención, memoria y razonamiento interpretan lo que vemos.
Diseño visual	Principios para construir visualizaciones claras y atractivas.
Interactividad	Cómo las visualizaciones dinámicas permiten explorar los datos.

Los 4 pilares de Iliinsky



Noah Iliinsky identifica cuatro preguntas que toda buena visualización debe responder:

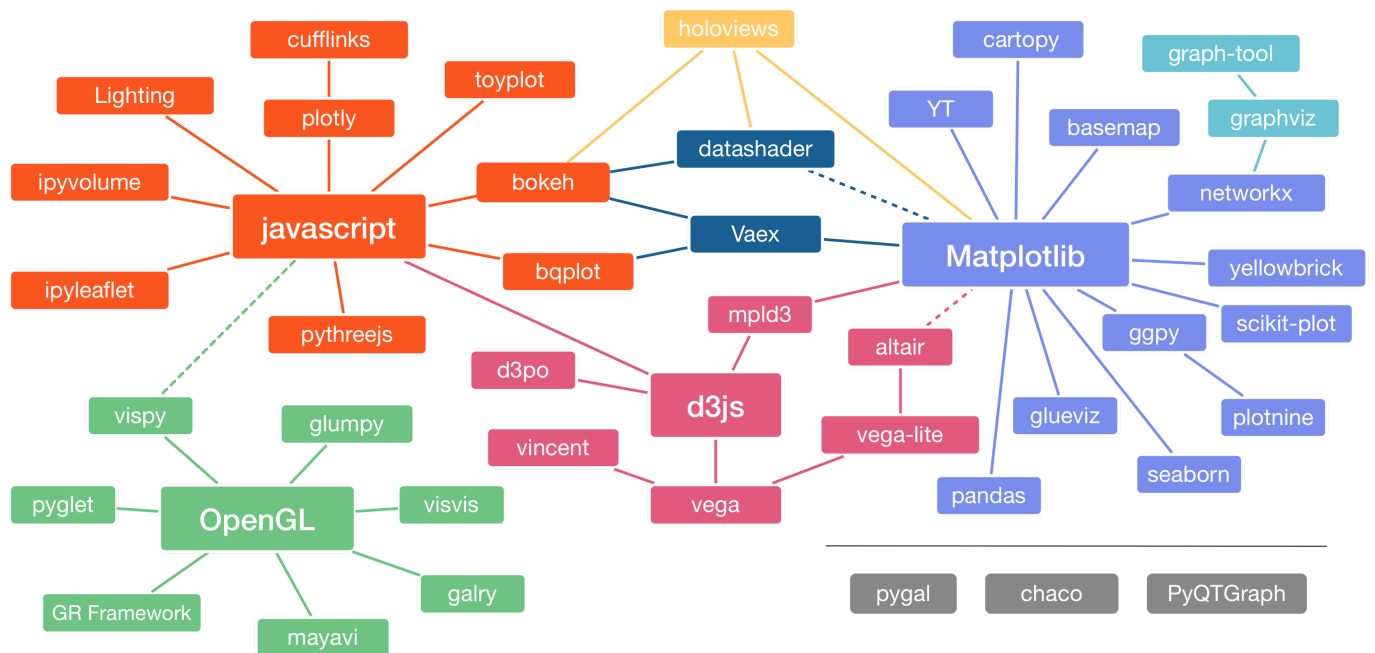
- **Contenido** — ¿qué dato se representa?

- **Función** — ¿cuál es el objetivo (comparar, mostrar tendencia, explorar)?
- **Forma** — ¿qué tipo de gráfico y codificación visual es más adecuada?
- **Audiencia** — ¿quién lo va a leer y qué nivel de detalle necesita?

🔑 Ver [video de referencia](#) para profundizar estos conceptos.

Python Landscape

Referencia general: [PyViz](#) — sitio que ayuda a elegir la librería correcta según la necesidad.



Librerías para gráficos estáticos

Librería	Descripción
<code>matplotlib</code>	Base del ecosistema; inspirada en MATLAB. Control total sobre el gráfico.
<code>seaborn</code>	Construida sobre matplotlib; orientada a visualizaciones estadísticas.
<code>pandas.plot</code>	Wrapper rápido de matplotlib integrado en DataFrames.
<code>networkx</code>	Visualización de grafos y redes.

Librerías para gráficos interactivos

Librería	Descripción
<code>plotly</code>	Interactivo y con soporte para dashboards via <code>Dash</code> .
<code>bokeh</code>	Alta performance con datasets grandes y streaming de datos.
<code>D3.js</code>	Basado en JavaScript; permite visualizaciones totalmente personalizadas.

La clave no es dominar una sola librería, sino **saber elegir** la más adecuada para cada problema.